

Tematy na egzamin dyplomowy inżynierski - specjalność EiF

Lista pytań

1. Mechanizmy strat w światłowodach włóknowych.
2. Dyspersja w światłowodach włóknowych: opis, klasyfikacja (przyczyny występowania dyspersji), metody kompensacji lub minimalizacji dyspersji.
3. Światłowodowa siatka Bragga: budowa, metody wytwarzania, zasada działania, parametry, właściwości czujnikowe.
4. Wzmacniacze optyczne: zasada działania, klasyfikacja, główne parametry.
5. Definicja modułu, zalety i wady modułowego konstruowania sprzętu elektronicznego.
6. Technologie i poziomy montażu sprzętu elektronicznego.
7. Połączenia elektryczne stałe i rozłączne, warunki ich realizacji.
8. Podstawowe mechanizmy wykorzystywane do chłodzenia urządzeń elektronicznych.
9. Krzywa intensywności uszkodzeń sprzętu elektronicznego. Stosowane miary niezawodności sprzętu.
10. Style projektowania układów scalonych: wady, zalety, zastosowania.
11. Porównanie statycznych i dynamicznych układów kombinacyjnych CMOS.
12. Porównanie statycznych i dynamicznych pamięci półprzewodnikowych RAM: wady, zalety, zastosowania.
13. Porównanie właściwości analogowych układów scalonych bipolarnych i CMOS.
14. Przyczyny niezrównoważenia we wzmacniaczach operacyjnych i jak im przeciwdziałać.
15. Mechanizmy poboru mocy cyfrowych układów CMOS.
16. Fotoniczne układy scalone – zalety, obszary zastosowań, platformy technologiczne.
17. Problem wyładowań elektrostatycznych ESD (ang. Electrostatic Discharge) w kontekście projektowania układów scalonych.
18. Problem integracji układów cyfrowych i analogowych w jednym zintegrowanym systemie scalonym SoC (ang. System on a Chip).
19. Sprężenie zwrotne i jego rola w układach elektronicznych.
20. Budowa i zasada działania wybranego podstawowego bloku układu analogowego (źródło prądowe lub napięciowe, wzmacniacz różnicowy).
21. Stopnie wzmacniające jedno-tranzystorowe (WE, WD, WK, WZ) - właściwości, zastosowania, podobieństwa, różnice.
22. Budowa i zasada działania podstawowych układów przerzutników.
23. Zasada działania pętli fazowej oraz jej właściwości.
24. Budowa i zasada działania generatorów opartych na niestabilności, w tym generatorów kwarcowych.

25. Metody otrzymywania światła białego w źródłach LED.
26. Twierdzenia o źródłach zastępczych (Thévenina i Nortona).
27. Porównanie laserów półprzewodnikowych i laserów innych ciał stałych.
28. Detektory optyczne: klasyfikacja, konstrukcje, parametry.
29. Ogniwa fotowoltaiczne: materiały, konstrukcje i parametry.
30. Interpretacja fizyczna określenia funkcja falowa.
31. Dualizm falowo-korpuskularny. Omów przykładowe zjawisko.
32. Zależność przewodności półprzewodnika domieszkowanego od temperatury.
33. Model pasmowy kontaktu dwóch ciał stałych:
 - metal-metal,
 - metal-półprzewodnik,
 - półprzewodnik-półprzewodnik przy zerowym napięciu zewnętrznym.
 Mechanizm powstawania napięcia kontaktowego i jak jest ono określone.
34. Przykłady zjawisk i efektów kwantowo-mechanicznych wykorzystywanych w półprzewodnikowych przyrządach elektronicznych.
35. Współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora bipolarnego (definicja, zależność od budowy tranzystora, konfiguracji i punktu pracy).
36. Schematy zastępcze tranzystora bipolarnego dla pobudzenia mało-sygnałowego.
37. Podstawowe parametry decydujące o charakterystyce prądowo-napięciowej tranzystora MOS (definicje, wyznaczanie eksperymentalne).
38. Mało-sygnałowy schemat zastępczy tranzystora MOS dla średnich częstotliwości.
39. Wpływ zmian temperatury na charakterystyki złącza p-n.
40. Napięcie progowe struktury MOS (definicja, zależność od parametrów materiałowo-konstrukcyjnych, znaczenie dla właściwości i zastosowań tranzystora MOS).
41. Budowa i zasada działania diod półprzewodnikowych, ich rodzaje, zastosowania, najważniejsze parametry.
42. Budowa i zasada działania tranzystora bipolarnego. Przykładowe charakterystyki dla wybranej konfiguracji, zastosowania, najważniejsze parametry.
43. Rodzaje oraz budowa i zasada działania tranzystorów polowych. Przykładowe charakterystyki wybranego tranzystora, zastosowania, najważniejsze parametry.
44. Uproszczony model obwodowy tranzystora MOS jako klucza.
45. Rodziny wyjściowych i przejściowych charakterystyk prądowo-napięciowych tranzystora MOS (wyjaśnienie przebiegu, zakresy).
46. Schemat elektryczny, zasada działania i charakterystyka przejściowa inwertera CMOS.
47. Warunki uzyskiwania akcji laserowej i podstawowe właściwości światła laserowego.
48. Modulacja światła: mechanizmy fizyczne, przykładowe konstrukcje modulatorów.
49. Podstawowe mechanizmy oddziaływania światła z materią.
50. Podstawowe półprzewodnikowe elementy fotoniczne.
51. Podstawowe mechanizmy transportu ciepła, przykłady występowania, znaczenie.
52. Materiały magnetyczne (krzywa magnesowania, przenikalność magnetyczna, klasyfikacja).
53. Kryteria doboru szerokości ścieżek i odległości między ścieżkami w obwodzie drukowanym.
54. Prawa Kirchhoffa i zasada Tellegena.
55. Rodzaje i podstawowe parametry laminatów stosowanych do wytwarzania obwodów drukowanych.
56. Czwórniki - opis macierzowy i łączenie czwórników.
57. Lutowanie na fali a lutowanie rozplywowe - porównanie.

58. Pojęcie błędu pomiaru, klasyfikacja błędów i ich źródła w pomiarach.
59. Istota pojęć: aproksymacja, interpolacja, ekstrapolacja.
60. Zasada działania oscyloskopu cyfrowego.
61. Paradygmaty programowania: strukturalny, obiektowy i funkcyjny.
62. Wzorce projektowe (w obszarze programowania), dwa wybrane przykłady ich zastosowania.
63. Prawo Amdahla i jego konsekwencje dla obliczeń współbieżnych.
64. Koncepcje leżące u podstaw programowania obiektowego: abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm.
65. Podstawowe operacje na różnych typach kolekcji i ich złożoność obliczeniowa w zależności od implementacji kolekcji.
66. Wzorec model-widok-kontroler (MVC) w projektowaniu aplikacji z interfejsem graficznym.
67. Wady, zalety oraz obszary zastosowań formatów plików tekstowych: CSV, XML, YAML, Json, Markdown
68. Standard UNICODE wraz z używanymi sposobami kodowania znaków.
69. Rodzaje interfejsów użytkownika używane we współczesnych systemach operacyjnych: wady i zalety.
70. Podstawowe elementy składowe mikrokontrolera oraz jego cechy.
71. Tryby pracy układów czasowo-licznikowych we współczesnych kontrolerach, omówienie przykładowego.
72. Znaczenie metod minimalizacji funkcji boolowskich.
73. Różnice w działaniu podstawowych elementów pamiętających: zatrząsków i przerzutników synchronicznych.
74. Automat sekwencyjny synchroniczny: wyjaśnienie pojęcia oraz porównanie automatów Moore’a i Mealy’ego.
75. Zjawisko hazardu w układach cyfrowych: istota i zagrożenia dla poprawnego działania układów.
76. Język opisu sprzętu HDL, jego rola na poszczególnych etapach projektowania i weryfikacji układów i systemów cyfrowych.
77. Bloki IP (ang. Intellectual Property) i ich zastosowanie w procesie projektowania scalonych systemów cyfrowych SoC (ang. System on Chip).
78. Porównanie modeli architektury systemów komputerowych Harvard i von Neumanna. Ich realizacja w architekturze oraz modelu programowym (architekturze listy rozkazów) współczesnych systemów komputerowych i scalonych systemów mikroprocesorowych SoC (ang. System on Chip).
79. Model programowy (architektura listy rozkazów) systemu komputerowego i mikroprocesorowego systemu scalonego SoC (ang. System on Chip). Porównanie architektury listy rozkazów CISC (ang. Complex Instruction Set Computer) i RISC (ang. Reduced Instruction Set Computer) oraz ich wpływu na strukturę systemów.
80. Podstawowe elementy składowe oraz architektura systemów Internetu Rzeczy, wyzwania w ich projektowaniu i użytkowaniu, technologie umożliwiające rozwój systemów IoT.
81. Organizacja oprogramowania wbudowanego w urządzeniu Internetu Rzeczy w postaci nieskończonej pętli zadań drugoplanowych i zadań pierwszoplanowych. Sposób reakcji na zdarzenia/przerwania, zalety i wady takiej architektury oprogramowania.
82. System operacyjny czasu rzeczywistego RTOS (ang. Real Time Operating System).

Sposób realizacji wielu zadań, jego wady, zalety i ograniczenia.

83. Architektura ARM z uwzględnieniem podstawowych układów peryferyjnych.
84. Wybrane języki programowania i środowiska używane do tworzenia oprogramowania dla systemów wbudowanych: (wady i zalety).
85. Analiza operatorowa (Laplace'a) dla prostych obwodów pierwszego i drugiego rzędu.
86. Języki opisu sprzętu VHDL i Verilog: porównanie.
87. Transformata Fouriera – definicja, obszary zastosowań.
88. Wyjaśnić terminy: układy I i II rzędu (RC, RL, RLC) i omówić ich cechy.
89. Twierdzenie Nyquista–Shannona, jego zastosowanie w obszarze próbkowania sygnałów.